Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO QUÍMICO

Para $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$, Kc = 280 a 1000 K. ¿Cuánto vale Kp a esa temperatura?

A) 280

B) $2{,}30 \times 10^4$

C) 0,293

D) 3,41

E) 30,9

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Δn**
   $2 - 3 = -1$.

2. **Kp**
   $280 \cdot (0{,}08206 \cdot 1000)^{-1} = 3{,}41$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone Kp = Kc.

B) Usa (RT)^{+1} en vez de (RT)^{−1}.

C) Invierte Kp.

E) Usa Δn = −½.

Idea clave. Kp = Kc(RT)^{Δn} con Δn de los gases.